

Activité 1 : Découverte d'un nouveau quadrilatère

Sur la figure ci-contre :

1. Construire le point C symétrique de A par rapport au point I.
2. Construire le point D symétrique de B par rapport au point I.
3. Tracer le quadrilatère ABCD.



Le quadrilatère ABCD qui a un centre de symétrie I est appelé un _____

Activité 2 : Découverte de ses propriétés

Propriété sur les côtés d'un parallélogramme

1. En utilisant les tracés réalisés dans l'activité 1, énoncer une propriété qui semble vraie :

« **Si** un quadrilatère est un parallélogramme, **alors** ses _____ sont parallèles ».

2. Preuve de cette propriété : recopier et compléter les phrases suivantes.

On sait que : Les droites (AB) et (CD) sont _____ par rapport au point I.

Or : si deux droites sont symétriques par rapport à un point, alors elles sont _____

Donc : les droites () et () sont _____

De la même façon, on justifie que les droites (AD) et (BC) sont _____

3. Énoncer la propriété réciproque.

« **Si** un quadrilatère _____, **alors** c'est _____ ».

Propriété sur les longueurs des côtés d'un parallélogramme

1. En utilisant les tracés réalisés dans l'activité 1, énoncer une propriété qui semble vraie :

« **Si** un quadrilatère est un parallélogramme, **alors** ses côtés _____ ».

2. Preuve de cette propriété : recopier et compléter les phrases suivantes.

On sait que : Les segments [AB] et [CD] sont _____ par rapport au point I.

Or : la symétrie centrale conserve _____

Donc : les côtés [] et [] sont _____

De la même façon, on justifie que les segments [AD] et [BC] sont _____

3. Énoncer la propriété réciproque.

« **Si** un quadrilatère _____, **alors** c'est _____ ».

Propriété sur les diagonales d'un parallélogramme

1. En utilisant les tracés réalisés dans l'activité 1, énoncer une propriété qui semble vraie :

« **Si** un quadrilatère est un parallélogramme, **alors** ses diagonales _____ ».

2. Preuve de cette propriété : recopier et compléter les phrases suivantes.

On sait que : Les points ___ et ___ sont symétriques respectifs de A et B par rapport à I.

Or : dire que deux points sont symétriques par rapport au point I revient à dire que

I est le _____ du segment formé par ces deux points.

Donc : I est le _____ de [] et aussi celui de []

3. Énoncer la propriété réciproque.

« **Si** un quadrilatère _____, **alors** c'est _____ ».

Propriété sur les angles d'un parallélogramme

1. En utilisant les tracés réalisés dans l'activité 1, énoncer une propriété qui semble vraie :

« **Si** un quadrilatère est un parallélogramme, **alors** ses angles _____ ».

2. Preuve de cette propriété : recopier et compléter les phrases suivantes.

On sait que : Les angles $\widehat{BAD}$ et _____ sont symétriques par rapport au point I.

Or : la symétrie centrale conserve _____

Donc : $\widehat{BAD}$ et _____ sont _____

De la même façon, on justifie que $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ADC}$ sont _____

3. Énoncer la propriété réciproque.

« **Si** un quadrilatère _____, **alors** c'est _____ ».